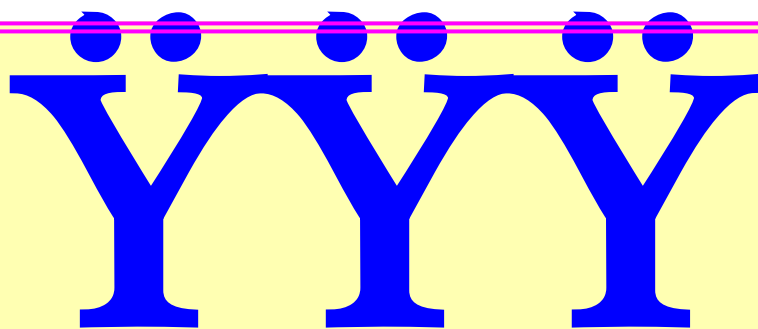




TESTO:

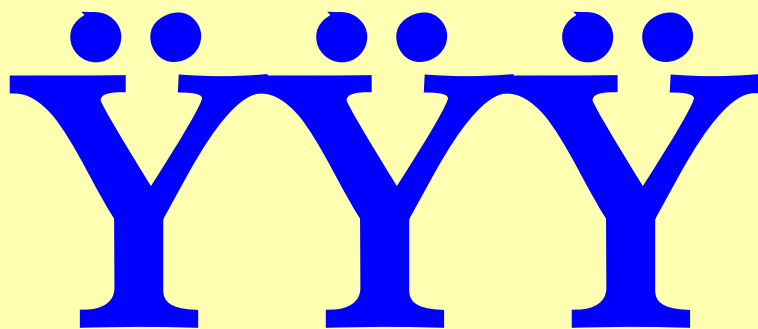
CLASSE:

ANNO:

SCUOLA:

AUTORE:

EDITOR:



PRO

5^a A

1992-

I.T.I.

FOC

MIC

PROGRAMMA PREVENTIVO PER LA CLASSE 5^a SEZIONE A INFORMATICA (SISTEMI)

INDVOCE "Programma preventivo per la classe 5^aA Informatica (Sistemi)"§INDVOCE
"Programma preventivo per la classe 5^a sezione A, Informatica"§INDVOCE "PROGRAMMA
PREVENTIVO PER LA CLASSE 5^a SEZIONE A INFORMATICA (SIS"§

Analisi Dei Sistemi

SINDVOCE "Analisi dei Sistemi"§INDVOCE "Analisi dei Sistemi"§INDVOCE "Analisi dei
Sistemi"§sistemi continui e sistemi discreti, classificazione e definizione.

Modello matematico di sistemi lineari, continui: descrizione mediante equazioni integro-differenziali; analisi di semplici sistemi fisici.

Trasformata di **Laplace**; definizione, esistenza, principali teoremi; combinazione lineare, derivata, integrali, funzione ritardata; calcolo della trasformata per semplici funzioni: gradino, rampa, semi-onda, raddrizzata, onda intera raddrizzata.

Utilizzo strumentale della trasformata di **Laplace** e sua applicazione ai modelli citati. Canone di trasformazione e di antitrasformazione.

Funzione di trasferimento di un sistema lineare continuo.

Poli e Zeri: definizione e determinazione.

Risposta alle eccitazioni canoniche: **Dirac**, gradino, rampa, sinusoidale, un sistema del primo e del secondo ordine limitatamente ai casi di **Zeri** e **Poli** reali e distinti.

Scomposizione di **Fratti** semplici per sistemi del primo e del secondo ordine a **Poli** reali e distinti.

Funzione di trasferimento nella notazione di **Bode**.

Diagrammi di **Bode** di Ampiezza e fase: costruzione del diagramma e determinazione degli asintoti.

Analisi Dei Segnali

INDVOCE "Analisi dei Segnali"§INDVOCE "Analisi dei Segnali"§Sviluppo in serie di Fourier per funzioni periodiche di periodo qualunque: funzioni pari e dispari, componenti armoniche, significato fisico dello sviluppo in serie.

Valore medio, armoniche, armoniche pari e dispari.

Calcolo dello sviluppo in serie per funzioni del tipo elettronico: onda quadra, dente di sega, onda intera raddrizzata, semi-onda raddrizzata.

Segnali non periodici: integrali di Fourier.

Segnali campionati nel tempo: spettro.

Teorema del campionamento: processo di campionamento e conversione del segnale.

Trasmissione Dati

INDVOCE "Trasmissione Dati"§INDVOCE "Trasmissione Dati"§Trasmissioni seriali sincrone/asincrone e trasmissioni parallele.

Lo standard RS232 di cui in dettaglio:

Caratteristiche elettriche e logiche del segnale,

Caratteristiche del connettore DB25 e assegnazione delle linee.

Tipo di collegamento DTE-DTE e DTE-DCE.

Trasmissioni in BANDA-BASE a cui banda modulata.
Tipi di modulazione. Frequenza, ampiezza e fase.
Principio di funzionamento del modem: Baud rate e BPS.
Modulazioni multiple. Modem full duplex e half duplex.

Reti

Tipologia delle reti: reti nazionali e reti locali.
Segnali in banda base e modulata. Caratteristica dei mezzi di trasmissione: cavetto intrecciato, cavo coassiale, fibra ottica etere.
Tecniche di instradamento del segnale; reti commutate e a commutazione di pacchetti.
Protocolli di accesso alle linee a contesa e scansione. Esempi di reti locali **Tokenring** ed **Ethernet**.

INTRODUZIONE ALLA CPU 8086

INDVOCE "Introduzione alla CPU 8086"§

Introduzione

INDVOCE "Introduzione"§La CPU 8086 viene distribuita verso la fine degli anni '70 ed è considerata la prima CPU a 16 bit di larga diffusione.

Il successo commerciale è stato raggiunto dall' 8088 uscito nel 1981. I progenitori di tali macchine sono da considerarsi l' 8080 (Intel) e lo Z80 (Zilog).

Il bus dati dell' 8086 è a 16 bit mentre quello degli indirizzi è di 20 linee. Esso quindi indirizza 2^{20} locazioni in RAM (1 MegaByte).

16 linee di bus dell' 8086 (dati e indirizzi) sono comuni, cioè in tempi diversi possono assumere significati diversi (dato o indirizzo).

Tale situazione è gestita da linee di controllo sulla CPU che indicano lo stato del bus multiplexato; dato o indirizzo, lettura o scrittura, trasmissione o ricezione.

Una caratteristica importante poi riguarda la modalità di caricamento delle istruzioni: esiste infatti una "coda" di bytes d' istruzione pre-caricata dalla memoria e gestita in modo **FIFO**. La coda è detta **PreFetch** ed è lunga 6 bytes. Questa modalità di lavoro è detta a "**PipeLine**".

Il μ §P è anche caratterizzato da 2 modalità di lavoro principale: minima (**Min**) e massima (**Max**). In modalità **Min** la CPU diventa completamente autonoma e compatibile con l' 8085; la modalità **Max** invece abilita la CPU a lavorare in multi-processor, cioè con l' ausilio di numerosi dispositivi.

In questo modo le prestazioni sono aumentate, ma sono necessari vari integrati di supporto: primo di tutti il BUS di controllo, I/O controller, ecc.

Il clock originale è di 4,77 MHz, cioè 210 ps circa.

Un ciclo di bus - trasferimento in memoria - è costituito da 4 cicli di clock (T1, T2, T3, T4).

I registri a disposizione sono 14 a 16 bit: AX, BX, CX, DX, SI, DI, IP, CS, DS, SS, ES, Flags, BP, SP.

Un quindicesimo registro, totalmente interno, è PP (**PreFetch Pointer**) che gestisce la coda delle istruzioni pre-caricate.

Il bus dati è a 8 bit e la coda di pipeline è al massimo di 4 bytes; la compatibilità software è totale.

Una CPU altrettanto analoga è il V20 NEC.

Schema Interno

INDVOCE "Schema Interno"§INDVOCE "Schema Interno"§Lo schema logico interno della CPU si può vedere suddiviso in 3 aree funzionali:

- 1) EU (**Execution Unit**);
- 2) BIU (**Bus Interface Unit**);
- 3) CT (**Control Unit**)

Un diagramma potrebbe essere il seguente:

μ 8

Nella **EU** operano 8 registri (AX, BX, CX, DX, DI, SI, BP, SP) a livello operativo (File registri) mentre la ALU è disposta ai calcoli (16 bits) "settando" un vicino registro (Flags).

Nella **BIU** confluiscono tutti i segnali per la codifica degli indirizzi, il trasferimento dei dati, il pre-caricamento delle istruzioni (rispettivamente nel **Relocation Register**, nel **BIU**, nell' **Instruction Queue**). I registri operativi in tali aree sono i registri di segmento CS, DS, SS, ed ES più IP.

Nell' area **CT** invece confluiscono tutti i segnali di controllo dall' esterno: clock, reset, ecc.

Lo Zoccolo

Le linee che accedono all' integrato sono 40. Lo schema è:

$\mu \S$

Piedino	Descrizione relativa
1	GND (Ground)
2÷16	AD ₀ ÷AD ₁₄ (Address Data 0÷14)
17	NMI (Non Maskable Interrupt)
18	INT REQ (Interrupt Request)
19	CLK (Clock)
20	GND (Ground)
21	RESET
22	READY
23	TEST
24	(*QS ₁) INTRA (Interrupt Acknowledge)
25	(*QS ₀) AEN/ALE (Address Latch Enable)
26	(*S ₀) DEN (Data Enable)
27	(*S ₁) DT/R (Data Transmit Enable)
28	(*S ₂) M I/O (Memory Input/Output)
29	(*LOCK) WR (Write)
30	(*GT ₁) HLDA

31	(*GT ₀) HOLD
32	RD (Read)
33	MN/MX (Modalità Minima/Massima)
34	BHE (Bus High Enable)
35-39	AD _{19÷AD₁₅} (Address Data 19÷15)
40	V _{CC}

La linea **NMI (Non Maskable Interrupt)** è dedicata alla alimentazione di una routine software non modificabile (posta verso la fine della RAM FFFF0h). Esso si abilita in condizioni operative esterne per il sistema.

La linea **INTR (Interrupt Request)** segnala l' imminente presa di controllo di un dispositivo esterno. La CPU riprende il controllo quando la linea viene liberata.

La linea di **CLK (Clock)** riceve il segnale di clock dal dispositivo esterno 8284.

La linea **BHE (Bus High Enable)** specifica se il trasferimento dei dati deve riguardare i bytes meno significativi o più significativi (o l' intera parola di D₀÷D₁₅).

La linea **MN/MX (Minimum/Maximum)** definisce la modalità di lavoro e cambia in modalità massima i significati delle linee 24÷31, che diventano, rispettivamente, QS₁, QS₀, S₀, S₁, S₂, LOCK, GT₁, GT₀ (nella tabella sono le righe segnate con il simbolo (*)).

La linea **RD (Read)** specifica se un dato è in lettura o in scrittura.

La linea **HOLD** riceve la richiesta di controllo da parte di un altro microprocessore.

La linea **HLDA** comunica la disponibilità per il controllo richiesto.

La linea **WR (Write)** è complementare alla linea **RD**.

La linea **M I/O (Memory Input/Output)** specifica se l' indirizzo su A₀÷A₁₉ è di memoria o di I/O.

La linea **DT/R (Data Transfer/Receiver)** serve in modalità minima a collegarsi con un "TRANSCIEVE" che effettua realmente il trasferimento e il controllo dei BUS.

La linea **DEN (Data Enable)** spiega la presenza dei dati su AD₀÷AD₁₅.

La linea **ALE (Address Latch Enable)** individua la presenza di indirizzi sulle linee AD₀÷AD₁₅.

La linea **INTA (Interrupt Acknowledge)** rende la disponibilità della CPU ad essere interrotta da una richiesta **INT**.

La linea **TEST**, abilitabile via software dall' istruzione Assembly "WAIT", mette la CPU in stato di attesa.

La linea **READY** invece permette la sincronizzazione hardware con dispositivi lenti (RAM, I/O) inserendo opportuni T_{WAIT} nei cicli dei bus.

In modalità massima le linee S₀÷S₂ permettono di informare il bus controller sullo stato della CPU e delegare il compito di decodifica e trasferimento.

In particolare:

S ₀	S ₁	S ₂	STATO
0	0	0	INTA
0	0	1	MEMORY READ
0	1	0	MEMORY WRITE
0	1	1	OO CODE
1	0	0	I/O READ
1	0	1	I/O WRITE
1	1	0	?
1	1	1	?

Le linee **SQ₁** e **SQ₀** (**Stato Queue**) invece informano il bus controller sullo stato dei bytes nella coda.

La linea **LOCK** è gestita via software ed indica lo stato di blocco della CPU per concedere il controllo ad altre unità (spesso il processore matematico).

Le linee **RQ/GT₀** e **RQ/GT₁** (**Request Grent**) svolgono funzioni simili a quelle di **HOLD** e **HOLA**.

La Memoria Di Massa RAM

La modalità di gestione della memoria detta Reale legge normalmente 1 MByte di RAM, da 00000h a FFFFFh.

La modalità protetta, tipica delle CPU di classe superiore, gestisce fino a 16 MBytes.

L' area di memoria si può vedere suddivisa così:

Indiriz zo di Inizio	Indiriz zo di Fine	Bytes Occupati	Descrizione dell' area individuata
00000	003FF	1024	Area vettori di interrupt
00400	004FF	256	Area routine intercambio BIOS/DOS

00500	0FFFF	64255	Area programmi
A0000	AFFFF	65535	Memoria video grafica VGA/EGA
B0000	B7FFF	524287	Memoria video mono VGA/EGA
B8000	BFFFF	32767	Memoria video testo EGA/VGA o grafica HERCULES
C0000	FFFE9	262121	I/O su RAM
FFFF0	FFFFF	15	Routine BIOS

Esercizio

Utilizzando l'istruzione MEM [Seg:Spz] del Pascal, verificare che la memoria video in modo testo è disposta:

- sui bytes pari a contenere l'ASCII del carattere da rappresentare
- sui bytes dispari a contenere l'attributo di rappresentazione.

Interrupts

L' interrupt è la richiesta, da parte di qualche dispositivo, di assumere il controllo della CPU per poter eseguire una routine ad esso associata.

Esistono **INT** software ed **INT** hardware, cioè generati dalla stessa CPU con l'istruzione INT o mandati da un dispositivo.

Gestione Eventi In "POLLING"

μ §

Gestione Eventi In "INTERRUPT"

In questo caso non è necessario avere sotto controllo in continuazione i canali di ingresso perchè ogni dispositivo segnala la sua attivazione in modo asincrono: ad esso è associato del software specifico (d' ora in poi la parola "SoftWare" verrà abbreviata in "SW", così come "HardWare" in "HW" ed "Interrupt" in "INT").

µ §

Le azioni che la CPU esegue quando vede la presenza di un INT, sono sempre le stesse. Il µ §P deve:

- 1) terminare l' istruzione in corso,
- 2) settare la linea **INTA**,
- 3) leggere su A\D0÷A\D1 il numero di INT,
- 4) salvare CS e IP nello stack,
- 5) salvare i Flags,
- 6) settare TF e IF (**STI**),
- 7) prelevare l' indirizzo della procedura,
- 8) attendere l' istruzione **IRET** (se INT HW) o **RET** (se INT SW),
- 9) ricaricare i registri per eseguire il programma originale.

L' area dei vettori di INT serve a creare la corrispondenza tra numero di INT e indirizzo al quale reperire la routine che governa il suo funzionamento.

µ §

Elenco Degli Interrupts

Gli INTs sono 256 e sono numerati da 00h a FFh. Tra di essi i primi 8 sono definiti intoccabili, i successivi 8 sono INTs HW e i successivi 32 sono i principali INTs SW.

I rimanenti sono gestiti dall' utente anche se quasi tutti sono associati a routine predefinite di interessante funzionalità.

La tecnica per modificare un indirizzo di routine è detta "mascheramento dell' interrupt".

Numero di INT	Descrizione relativa
00h	DIVISIONE PER ZERO
01h	SINGLE STEP (Debug)
02h	NMI (Non Maskable INT)
03h	ONE BYTE (SINGLE STEP quando l' istruzione è di 1 byte)
04h	OVERFLOW

05h	PRINT SCREEN
06h	Non documentato
07h	Non documentato
08h	TIMER
09h	KEYBOARD
0Ah	(?) Ritracciamento EGA/VGA
0Bh	COM2
0Ch	COM1
0Dh	FIXED DISK (LPT2)
0Eh	FLOPPY DISK
0Fh	LPT1
10h÷1Fh	INTs software del BIOS
20h÷2Fh	INTs software del DOS

I successivi (39h÷FFh) sono teoricamente liberi anche se molti sono stati impegnati per gestioni varie. Il numero di INT ne stabilisce la priorità.

L' integrato che gestisce l' arbitraggio, l' indirizzamento, la priorità, ecc. degli INTs è l' 8259, detto **Interrupt Controller**.

La gestione degli INTs HW avviene poi settando due registri di controllo di tale integrato detti **IMR** ed **ISR** (**INT Maskable Register** e **INT Status Register**) che sono indirizzate alle porte 21h (**IMR**) e 20h (**ISR**).

Nel registro **IMR** sono riportati gli stati degli 8 INTs HW (08h÷0Fh); nell' ordine il bit a 0 indica abilitazione.

Il registro **ISR** invece va settato con un valore opportuno al termine della routine di INT.

Gestione Degli Interrupts

Deve esistere un modo affinché un tipo di azione sia conosciuta dal sistema (PC o da un controller digitale) a prescindere dalla volontà del programmatore, ma solo quando quest' azione è determinata dal contesto di lavoro. Esempio: l' azione del mouse per interrompere un' operazione in corso, l' operazione di PrintScreen, ecc.

L' azione che dovrebbe provocare un' azione software è quasi sempre determinata da un evento esterno e asincrono. Dato che le periferiche di un PC sono di base limitate possiamo vederle pilotate da circuiti autonomi che condividono con il sistema due tipi di canali: uno di attivazione; l' altro di scambio dati.

Il modo in cui la situazione viene gestita dipende dall' architettura del μ $\S$ P che si sta utilizzando. Per i μ $\S$ P Intel, la gestione dell' interrupt è piuttosto macchinosa.

L' utilizzo dell' INT è esclusivamente per gestire processi esterni.

Per esigenza di compatibilità software anche il sistema operativo è gestito tramite interruzioni SW che sono sostanzialmente utilizzazioni diverse anche se operano con le stesse metodologie.

Gestione Dei Processi Delle Interruzioni

Siccome un' azione esterna deve cominciare la sua presenza comunque significa che il dispositivo possiede una linea connessa alla CPU che si attiva tutte le volte che il dispositivo viene azionato.

Inoltre deve comunicare la propria identità. Dopo ciò il dispositivo deve rendere disponibile il suo stato tramite informazioni, cosa che avviene su un altro canale dedicato.

μ $\S$

I passi per la gestione di tale dispositivi sono:

- controllo HW della linea **INTR**;
- controllo (se è attivato) su un altro canale (8 bit AD₀÷AD₇) del numero di interruzione;
- determinazione di cosa fare, in altri termini, preparare il "pezzo" di SW da eseguire.

Purtroppo solo i dispositivi standard del PC possiedono una linea dedicata di INTS HW.
Per gestire le linee dedicate (sono 8) è necessario programmare l' 8259: abilitazione e **EOI (End Of Interrupt)**.

PORT [\$20] := \$20; { è l' **EOI** in Turbo Pascal }

Esercizio: Esercitazione N°3

Si tratta di una prova suddivisa in due momenti:

- a) nella prima fase, costruire un programma in Turbo Pascal per gestire l' interrupt della tastiera (INT 09h);
- b) nella seconda fase, costruire un programma in Turbo Pascal per gestire l' interruzione del timer (INT 08h).

La parte a) dovrebbe comprendere l' aggancio di una routine personalizzata a quella standard (emissione di un suono, stampa di un carattere, ecc.).

La parte b) invece dovrebbe agganciare una routine di controllo di: tastiera, COM1, eventuale COM2, port I/O della scheda di slot.

Occorre quindi:

- 1) sapere come costruire la routine di aggancio;
- 2) come agganciarla ad un interrupt;
- 3) come ripristinare (o salvare) la vecchia routine;
- 4) come allocare memoria con un eseguibile "residente";
- 5) come curare un eseguibile residente.

Nota

Nella porta 60h, se il bit 7 è a 0, è stato premuto un tasto (se il contenuto della PORT [60h] < 80h).

COM1 scambia i dati nella porta 3F8h.

COM2 scambia i dati nella porta 2F8h.

In Pascal per gestire l' I/O su PORT si usa l' istruzione:

```
PORT [ <Address> ]
```

esattamente come la MEM (o MEMW, PORTW per gestire due bytes).

In assembler l' abilitazione di uno degli interrupt hardware si può vedere così:

```
...  
...  
...  
MOV AL,11101111b  
OUT 21h,AL  
...  
...  
...
```

mentre per terminare una routine associata basterà aggiungere al termine della stessa le istruzioni:

```
...  
...  
...  
MOV AL,20h  
OUT 20h,AL  
IRET
```

Bisogna ricordare che l' 8259 pur gestendo 8 linee separate, deve comunicare la richiesta alla CPU una alla volta, dato che esiste un solo piedino di INTR; in caso di richiesta contemporanea subentra la priorità gestita dall' **I.C.**.

Esempio

In Turbo Pascal la gestione delle due porte potrebbe essere implementata:

```
...  
...  
...  
A := PORT [$21];  
PORT [$21] := A AND $EF;      (* Abilita COM1 *)  
...  
...  
...
```

```
PORT [$20] := $20;  
END;
```

Gestione Delle Periferiche: Tecniche

PLC: Controllo Ciclico

μ §

Nei sistemi di controllo digitali (in cui la gestione dei processi avviene tramite micro, pal o altri sistemi di memorizzazione per programmi) le tecniche utilizzate tendono a raggruppare il controllo cosiddetto "**Real-Time**" (tempo reale).

I metodi più utilizzati dai programmatori sono la gestione "**Polling**" e la gestione ad interrupt (totale e temporizzata).

La gestione in **Polling**, spesso usata in programmi ad alto livello perchè sbrigativa, presenta alcuni inconvenienti; infatti, per garantire il controllo dei dispositivi, sarebbe necessario estendere la visione della porta ad ogni parte del programma, anche là dove lo stesso esegue operazioni di calcolo intero.

Ciò non è possibile. Per affrontare questa situazione si pone il controllo solo nelle parti strategiche del programma, perdendo però il **Real-Time** sulle sezioni rimanenti.

La tecnica che utilizza gli INTs viceversa, garantisce un pieno controllo, tale cioè che ad ogni linea di I/O sia associata un interrupt HW specifico. Per scavalcare tutti i problemi connessi alla progettazione di linee HW dedicate agli INTs si utilizza una tecnica di controllo mista.

Questa tecnica, estremamente diffusa, si basa sull' intercettazione dell' interrupt del timer, che è presente su ogni μP che si rispetti: in pratica è necessario associare alla routine dell' INT una sequenza di istruzioni opportune che controllano le porte del sistema.

Dato che la CPU genera autonomamente e periodicamente un INT HW del timer più volte al secondo (esattamente 18.21 volte) si ha la garanzia del controllo realtà.

Inoltre se il periodo di controllo fosse insufficiente (troppo lungo) è sempre possibile gestire tale ciclo con opportuni settaggi del chip del timer.

Esempio

μ §

L' interrupt SW 1Ch è stato dedicato esclusivamente per il suo mascheramento (sostituzione) ai fini del controllo **Real-Time** su PC.

In questo caso la routine associata all' INT 08h non andrebbe mai modificata.

L' abilitazione di una delle 8 linee avviene ponendo a 0 il bit rispettivo sul registro **IMR** (21h), seguendo la tabella seguente:

Bit	Descrizione relativa
7	LPT1

6	FD
5	HD
4	COM1
3	COM2
2	SCHEMA VIDEO
1	KEYB
0	TIMER

Il segnale di **EOI** invece deve essere mandato al termine della routine associata, scrivendo il valore 20h sul registro **ISR** (20h).

Gestione Degli I/O Timerizzata

Utilizzando l' interruzione periodica e programmabile del timer si ha la possibilità di associare ad un evento HW periodico una routine software specifica. Il modo in cui tutto ciò si consuma sull' architettura, è specifico per tali μP . In tali casi la tecnica sarà diversa, una la sostanza della natura del controllo è la stessa.

Vediamo il funzionamento dell' interruzione 08h: il **Timer**.

μ §

Mappa Dell' I/O Su PC

Il sistema di memoria di I/O è mappato su 64 KBytes. In realtà sono utilizzati solo 1 KByte di memoria di I/O, da 000h a 3FFh.

Gli indirizzi più significativi sono:

Indirizzi	Descrizione relativa
000÷???	DMA 8237

020÷021	INTERRUPT CONTROLLER
040÷043	TIMER
060÷063	Registri dell' 8255 (I/O Controller; tastiera ed altri)
070÷071	AT CLOCK RAM
080÷???	DMA
278÷???	LPT1
2F8÷???	COM2
378÷???	LPT2
3F8÷3FF	COM1

Il Dispositivo 8255 (I/O Controller)

Il chip 8255 è particolarmente interessante perchè, a prescindere dal suo utilizzo specifico sul PC, è un integrato standard per gestire l' interfaccia su PORT in un dispositivo a μ P.

Sul PC si occupa di varie funzioni: memorizza la posizione dei deviatori (switch); su piastra la configurazione delle RAM, degli slot, ecc.; gestisce l' altoparlante ed indirettamente pilota il chip del timer, acquisisce tutto l' I/O da tastiera.

I registri sono 4, di cui 3 a disposizione del programmatore e denominati porta A, porta B e porta C.

Le tre porte sono indirizzate rispettivamente da 60h÷62h e sono tutte disponibili in lettura; solo la porta B è disponibile anche in scrittura.

I bit della porta B sono importanti per sapere cosa si trova sulle altre due porte: se il bit 7 della porta B è a 0, allora su PORT A si realizza l' I/O da tastiera; se il bit 7 è settato, su PORT A vi sono dati sulla configurazione del sistema.

Analogamente i bit 2 e 3 fungono da switch per PORT C, che comunque contiene informazioni sulla configurazione del sistema.

Nei sistemi AT invece non esiste l' 8255 ma un chip speciale tamponato da una batteria. La compatibilità è completa.

Tale chip (Motorola) possiede 64 registri (0÷63) disponibili sulle porte 70h e 71h.

La porta 70h riceve il registro specifico e la risposta avviene in 71h.

Le micro-istruzioni sulla configurazione fornita dal chip dell' AT sono molto numerose.

Teoria Dei Sistemi

Preliminari

Per affrontare la teoria sono necessarie alcune nozioni matematiche:

- riduzione di espressioni di n-mo grado
- uso di matrici e calcolo della priorità
- calcolo derivate e integrali
- risoluzione equazioni differenziali

Introduzione

In generale un sistema è una entità che riceve sollecitazioni e fornisce come reazione ad esse delle nuove situazioni.

In termini più formali si dicono ingressi le sollecitazioni e uscite le reazioni agli ingressi.

Gli elementi tipici per l'individuazione di un sistema sono:

- T insieme ordinato e crescente di tempi;
- I insieme dei canali di ingresso;
- VI insieme dei valori per gli ingressi;
- U insieme delle uscite;
- VU insieme dei valori per le uscite;
- S insieme degli stati interni.

Servono poi due funzioni che possano:

- descrivere l'andamento delle uscite
- descrivere l'andamento del sistema.

La prima è detta funzione di **Trasformazione**:

$\mu \S$

La seconda è detta funzione di **Transizione**:

$\mu \S$

per ora consideriamo sistemi ad un solo canale di ingresso ed a un solo canale di uscita nella rappresentazione formale di $\mu \S$ e $\mu \S$.

Esempio di Sistema Discreto

Sia dato un ascensore che si muove su 3 piani. Descrivere formalmente il sistema.

$\mu \S$

Con la simbologia seguente:

- PP= Pulsante sul piano
- PA= Pulsante sull'ascensore
- D= Direzione ($\downarrow, \uparrow$)
- V= Velocità (si sposta di 1 o di 2 piani, o 0)
- a= Alto
- b= Basso
- P1= Piano numero 1
- P2= Piano numero 2
- P3= Piano numero 3

$\mu \S$

Le funzioni:

$\mu \S$

vengono formalizzate con un grafo.

Classificazione Dei Sistemi

I sistemi in generale possono essere suddivisi in categorie in base alla loro natura; si possono quindi distinguere tipi contrapposti di sistemi:

- **Deterministici:** quei sistemi in cui le grandezze sono precisamente determinate con relazioni matematiche, grafiche o descrittive.
- **Stocastici:** quei sistemi per cui le grandezze caratteristiche dipendono da concetti statistici.
- **Continui:** quei sistemi per cui le caratteristiche dipendono da quantità analogiche e matematiche sui numeri reali o complessi.
- **Discreti:** quei sistemi governati da quantità finite e distinte.
- **Varianti:** quei sistemi per cui, al trascorrere del tempo, uno o più parti del sistema si evolve.
- **Invarianti:** se la variabilità è ristretta ai suoi elementi tipici.
- **Propri:** se la funzione di **trasformazione** non dipende dai valori assunti dall'ingresso.
- **Impropri:** in opposizione al sistema **Proprio**.

Esempi

- Stocastici:** analisi delle precisioni meteorologiche.
- Continui:** quelli governati da leggi fisiche.
- Discreti:** ascensore.
- Varianti:** i parametri del sistema possono variare nel tempo (es. navicelle spaziali).

μ §

Dato che ci soffermeremo soprattutto su sistemi invarianti e propri, le due funzioni caratteristiche devono essere riscritte:

Il sistema è proprio per $U(t)$ mentre è invariante per $S(t)$.

Stati, Ingressi E Uscite Per Sistemi Continui

In un sistema continuo non è immediatamente intuitiva la differenza e il significato dei termini tipici I, VI, U, VU, S; se prendiamo in esame un sistema continuo con due ingressi A,B, ognuno di tali ingressi potrà assumere un insieme infinito di valori.

Siano quindi μ §, e μ § i limiti del campo di esistenza dei due ingressi. La rappresentazione dell'insieme di valori che possono essere assunti è:

μ §

VI è una funzione definibile nel campo di esistenza (sono infinite, ma si prende la funzione utile allo scopo).

Come dal grafico si passa alla notazione I, PP, PA, allo stesso modo si passa alla:

μ §.

Esempio

Malgrado il fattore che analizziamo per tutto l'anno sistemi continui, vediamo ancora una volta un sistema discreto (**Automa a Stati Finiti**) per impossessarci meglio dei concetti di VI ed S.

E' dato un file di testo, formattato tipograficamente, giustificato con spazi a sinistra, numero di pagina, intestazione, e caratteri di controllo.

Si deve ottenere un file di testo ASCII, non formattato con una riga al posto dei salti pagina senza spazi a sinistra.

μ §

Salto riga: CR/LF (13,10)

Carattere di controllo: ^Car

Studio:

T = { ... }

I = { file originale }

VI = { 0..255 } Caratteri ASCII: : {[A..Z], [10], [13], [32], [^]}

U = { file da ottenere }

VU = { 0, 255, Null }

S =...

μ §

In Turbo Pascal questo si realizza con un ARRAY di BOOLEAN. Per indicare lo stato in cui mi trovo pongo a TRUE l' elemento (FALSE in caso contrario); si avranno quindi 6 istruzioni IF per ogni stato.

Aggiungere uno stato è molto facile: basta aggiungere un blocco di 6 IF.

Al trascorrere del tempo, e al variare degli ingressi, ogni sistema significativo modifica il suo stato (o i suoi stati). La configurazione che assumono gli stati è di fondamentale importanza per lo studio del sistema. Tale configurazione è detta, genericamente, **movimento**.

Simulazione per l' automa 2 (filtro-file).

Tempi	Ingressi	Stati	Uscite
t ₀	a	OK	a
t ₁	n	OK	n
t ₂	32	OK	32
t ₃	32	SP	Null
t ₄	13	SP	Null
t ₅	10	CR	Null
t ₆	...	LF	...
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...

La colonna degli stati è il **Movimento**.

Analizzando degli stati per un **Sistema Continuo (S.C.)**:

$\mu \text{ } \S$

Per fare una **simulazione** si aggiunge un' altro asse: l' asse dei tempi.

$\mu \text{ } \S$

Si può affermare che il movimento dipende, intuitivamente, dalla natura degli ingressi e dalla natura del sistema stesso.

Richiamo Alle Matrici Quadrate

Si dice matrice quadrata una disposizione ordinata su righe e colonne di numeri, appartenenti ai N , R , C , ecc.; il numero di righe deve essere uguale al numero di colonne (le lettere N , R e C significano i campi dei naturali, dei reali e dei complessi). Il generico elemento di una matrice $\mu \text{ } \S$ è detto $\mu \text{ } \S$, dove $\mu \text{ } \S$ è il numero di riga dell' elemento, $\mu \text{ } \S$ è il numero di colonna dell' elemento.

Si dice **Ordine** della matrice quadrata il numero totale di colonne (o il numero totale di righe).

Ad ogni matrice quadrata si può associare un numero, calcolato con la seguente regola intuitiva e detto **Determinante**. Con $N=1$ ed $N=2$, si ha che:

$\mu \text{ } \S$

Detto minore di ordine k la matrice quadrata che si ottiene cancellando la prima riga e la k -esima colonna, se $N>2$, allora:

$\mu \text{ } \S$

Date le matrici **A** e **B** quadrate di ordine n si definisce:

$\mu \text{ } \S$

Si verifica che l' elemento neutro per l' equazione prodotto è la matrice **I** tale che:

$\mu \text{ } \S$

Data una matrice $\mu \text{ } \S$ per la quale $\mu \text{ } \S$, l' elemento inverso $\mu \text{ } \S$, cioè tale per cui $\mu \text{ } \S$ (matrice unità o elemento neutro) vale:

$\mu \text{ } \S$

Esempi

Dati:

$\mu \text{ } \S$

$\mu \text{ } \S$

$\mu \text{ } \S$

Criteri Di Ipotesi Su Sistemi Continui

Le funzioni fondamentali per analizzare i sistemi sono quindi due:

$\mu \text{ } \S$

Con l' ipotesi di invarianza e di "proprietà" tali funzioni si riducono a:

$\mu \xi$

Siccome nella realtà un sistema continuo si regge su più stati differenti (e forniscono più uscite differenti) la ❶ si deve poter generalizzare in:

$\mu \xi$

Le uscite si analizzano una per volta. In realtà un sistema continuo viene descritto non da funzioni di transizione $\mu \xi$ ma da funzioni differenziali che non descrivono lo stato ma le sue derivate.

$\mu \xi$

dove: $\mu \xi$ è la derivata di $\mu \xi$
 $\mu \xi$

Siccome queste scritture sono pesanti, si introducono, a questo livello, notazioni matriciali:

$\mu \xi$

Quindi, in forma diretta:

$\mu \xi$

e, in forma differenziale:

$\mu \xi$

Evidentemente l' introduzione di derivate indica l' aggiunta di nuove ipotesi matematiche sulla natura delle funzioni coinvolte; si noti che il numero di equazioni di transizioni $\mu \xi$ è detto ordine del sistema.

Le ipotesi a cui si fa riferimento definiscono un sistema **Regolare**:

- le funzioni di stato sono derivabili
- le derivate delle funzioni di stato sono continue quando le funzioni in ingresso sono continue
- la funzione di trasformazione è continua.

Ricapitolando, la condizione immediata di libertà consente di scriverne le due relazioni:

$\mu \xi$

o, in forma matriciale:

$\mu \xi$

Come però già visto spesso saranno analizzate funzioni differenziali, cioè funzioni contenenti termini derivati e quindi sarà utile esprimere le funzioni di transizione rispetto alle derivate prime.

μ §

Queste formule sono le stesse di:

μ §

dove considero:

μ §

Esercizio N°1

Sia dato il circuito:

μ §

Se in ingresso si applica una funzione di tensione $V_i(t)$, in uscita si avrà una funzione di tensione $V_u(t)$.

μ §

Esercizio N°2

Sia dato il circuito:

μ §

Le equazioni del sistema sono le seguenti:

μ §

Poste le sostituzioni:

μ §

Si ottiene:

μ §

μ §

μ §

Esercizio N°3

Sia dato il circuito:

μ §

Le equazioni del sistema sono le seguenti:

μ §

μ §

Derivo:

μ §

Derivo:

μ §

μ §

Sistemi Lineari

In matematica una funzione a più variabili indipendenti del tipo:

μ §,

è detta lineare rispetto alle variabili se si può esprimere con termini che posseggono al massimo esponente 1 rispetto alla variabile stesse.

μ §

Si può dimostrare che data una funzione lineare in μ § variabili indipendenti, esistono sempre μ § coefficienti μ §, tali per cui:

μ §

Un sistema dotato dei suoi elementi caratteristici (I, VI, U, VU, S, μ §, μ §) può essere classificato come lineare quando:

- a) la funzione di trasformazione μ § è lineare rispetto agli assi;
- b) la funzione di transizione μ § è lineare rispetto agli stati e agli ingressi.

Si ricorda che un generico sistema può essere scritto nelle sue due funzioni caratteristiche:

μ §

Le due scritture ❶ e ❷, possono essere ulteriormente semplificate se si applicano le due ipotesi (non riduttive) di invarianza e "proprietà" (cioè essere u sistema proprio).

μ §

Compito Svolto

μ §

e, dopo un po' di calcoli:

μ §

Applicando al circuito "RC" che è un particolare sistema del primo ordine con $B=1$ e $A=RC$, si ottiene:

μ §

Applicando le condizioni iniziali si ha:

μ §

Infine la soluzione totale del sistema del primo circuito "RC" con $A=RC$ e $B=1$ e condizioni iniziali nulle, vale:

μ §

Equazioni Differenziali

L' equazione differenziale è una relazione nella quale al posto delle consuete incognite (o incognita) si assumono funzioni e loro derivate. In particolare una equazione differenziale generica (o tipica) è:

$y^{(n)}$

La derivata di ordine massimo determina l' ordine della equazione differenziale (abbreviata con e.d.). Il fatto che ogni derivata compaia elevata al massimo a 1 caratterizza le e.d. lineari. Se i coefficienti a_i fino ad a_0 perdono la dipendenza dalla variabile t indipendente, si dicono e.d. lineari a coefficienti costanti (e.d.l.a.c.c.).

❶ $y^{(n)}$

Data la ❶ e.d.c.c.l.n. si può sempre prendere in esame la

$y^{(n)}$

detta equazione omogenea associata alla ❶:

$y^{(n)}$

Esempi

La seguente equazione è detta a variabili separabili:

$y^{(n)}$

Si dimostra la formula:

$y^{(n)}$

La ❷ si suddivide in 3 parti:

- 1) soluzione dell' omogenea associata alla ❷,
- 2) ipotesi operativa,
- 3) sostituzione.

Vediamo la prima: soluzione dell' omogenea associata alla ②.

μ §

Ipotesi operativa (2).

μ §

Sostituendo:

μ §

Sostituendo nuovamente:

μ §

Formula Risolvente Per Equazioni Differenziali Lineari A Coefficienti Costanti (E.D.C.C.L.) Del 1° Ordine

La formula risolvente, data l' e.d. di 1° ordine, è la seguente:

μ §

Analisi Di Un Sistema Del 1° Ordine Rispetto Alla Formula Risolvente

Abbiamo mostrato che:

μ §

è la soluzione - la classe di soluzioni - dell' equazione differenziale lineare a c.c. del primo ordine:

μ §

La classe di soluzioni (classe perchè vi è la μ §) è detta anche **Integrale generale** della ③. In genere però serve quello che viene detto **Integrale particolare** della ③. In altri termini una sola soluzione funzionale per cui la costante μ § viene determinata.

μ §

Per trovare un integrale particolare della ③ si danno delle particolari condizioni per la determinazione di μ §.

Tali condizioni sono dette "**al contorno**". Dal punto di vista sistemico invece sono interpretabili come condizioni iniziali, dato che in generale sono espliciti tempo μ § e uscita per quel tempo.

μ §

Se si distribuisce il termine μ § si ottiene:

μ §

Analisi Di Un Sistema Del 1° Ordine In Funzione Dell' Ingresso

Analizzando l' e.d.l.c.c. del primo ordine associata al circuito 'RC' visto in precedenza:

μ §

L' esempio NON è riduttivo.

Evidentemente: $A=RC$ e $B=1$

Primo Caso

μ §

Calcolo a parte l' integrale in ②:

μ §

Se $A=RC$ e $B=1$:

μ §

Condizione contorno:

μ §

L' integrale particolare della ② con condizione iniziale μ §, vale:

μ §

Compito

Trovare la funzione d' uscita per il sistema del primo ordine se l' ingresso vale μ §, rispetto al circuito 'RC'.

Equazione differenziale lineare a coefficienti costanti (e.d.l.c.c.) del primo ordine:

μ §

μ § è l' uscita o termine incognito, μ § è l' ingresso o termine noto.

Soluzione:

μ §

Dimostrazione:

μ §

1) Risoluzione dell' omogenea associata alla ④.

2) Ipotesi operativa.

3) Sostituzione.

μ §

In Definitiva

Abbiamo verificato che alcune situazioni fisiche, rette da equazioni e relazioni varie, possono risultare dei particolari sistemi di equazioni; le equazioni in gioco sono particolari perchè l'incognita non è un valore costante ma una **funzione**.

Abbiamo quindi detto che un "sistema" è un ente che, presa in ingresso come funzione, tramite una serie di equazioni funzionali delle equazioni differenziali, fornisce come incognita da determinare, una seconda funzione.

La prima l'abbiamo chiamata ingresso μ §. La seconda l'abbiamo chiamata uscita μ §. L'insieme di funzioni che mettono in rapporto μ § con μ § all'interno del sistema lo abbiamo chiamato insieme di funzioni di stato.

μ §

Abbiamo verificato che dall'insieme di equazioni di stato si giunge ad una equivalente equazione differenziale che mette in relazione $i(t)$ con $u(t)$ avendo come incognita $u(t)$.

Allora abbiamo imparato a rischiare le equazioni differenziali del primo ordine (es. funzione dell'ingresso) e quindi di risolvere **ogni sistema lineare del primo ordine**.

Abbiamo analizzato in generale sistemi del primo ordine con ingressi:

μ §

Abbiamo determinato le loro soluzioni generali (in funzione dei coefficienti A e B); abbiamo applicato le soluzioni al sistema fisico (del primo ordine) "circuito RC" con $A=RC$ e $B=1$ e condizioni iniziali μ §.

Sistemi Lineari Di N° Ordine

Naturalmente anche per i sistemi di ordine μ § (con μ § equazioni del primo ordine o una sola equazione di n° ordine) di forma:

μ §

esiste una formula risolvibile.

In questi casi la sua applicazione risulta essere molto complessa, e si preferisce risolvere tali equazioni per analogie e casi tipici.

La analogia consiste nel risolvere l'eq. diff. omogenea associata:

μ §

Trovare una soluzione particolare per la completa e **sommarle**.

Per risolvere l'omogenea si considera una equazione complessa (cioè con i numeri complessi μ §) associata all'omogenea e ottenuta da essa sostituendo la funzione incognita μ § con il parametro λ elevato con indici uguali al grado di derivazione di μ §:

μ §

L'equazione dell'ennesimo ordine ⑥ possiede sicuramente n soluzioni μ §.

1) Si hanno μ § soluzioni **Reali e Distinte**: allora la soluzione dell' equazione differenziale sarà composta dai termini:

$$\mu \text{ §}$$

2) Si hanno μ § soluzioni **Reali e Coincidenti** (μ § con molteplicità μ §): il contributo della soluzione prevede i termini:

$$\mu \text{ §}$$

3) Soluzioni **Complesse** μ §: il contributo alla soluzione comporta termini del tipo:

$$\mu \text{ §}$$

Esempio

Dato il sistema:

$$\mu \text{ §}$$

Trovare la soluzione generale dell' omogenea.

Si giunge alla eq. diff. equivalente del secondo ordine:

$$\mu \text{ §}$$

e si ottiene, dopo che le soluzioni della ⑦ sono -7 e -1 reali e distinte, la soluzione dell' eq. diff. omogenea associata:

$$\mu \text{ §}$$

Soluzione Omogenea Della Completa

In questo caso si usa una tabella che, data la forma dell'ingresso μ , offre la soluzione particolare μ .

μ

Esercizio

Dato il seguente sistema, risolvere l'eq. diff. lineare a coeff. costanti del secondo ordine in μ completa.

μ

Questa è un'eq. diff. lineare a coefficienti costanti del secondo ordine in μ completa. Per risolverla è necessario:

- 1) trovare la soluzione dell'omogenea associata;
- 2) trovare una soluzione particolare della completa con ingresso μ ;
- 3) sommare le due espressioni.

μ

Siccome μ e μ sono soluzioni della ❶ reali e distinte, allora la soluzione della ❷ è del tipo:

μ

Presa in considerazione la completa:

μ

direttamente con il metodo per casi tipici, troviamo una soluzione particolare.

μ

m è posto uguale a zero in quanto la soluzione -2 è una delle soluzioni della omogenea; ha cioè molteplicità 0, ossia è presente nell'insieme delle soluzioni 0 volte.

Per ricavare il valore di μ (la costante della soluzione μ), impongo la soluzione in ❸:

μ

μ

Troviamo ora l'espressione particolare per μ della ❹:

μ

Questa è la soluzione generale del sistema proposto. Per ottenere una soluzione precisa nella classe di soluzioni che esso comprende, si impostano le considerazioni "al contrario" (condizioni iniziali per μ):

μ

Quindi si ottiene:

μ §

Operatore Di LAPLACE

Dato che la risoluzione di equazioni differenziali risulta essere spesso un' operazione lunga e complessa, viene introdotto un' operatore μ §, detto **Operatore di LAPLACE**, che consente la trasformazione dell' equazione differenziale in una "equivalente" espressione algebrica.

La risoluzione algebrica quindi da luogo ad una soluzione anch' essa equivalente che può essere trasformata nella soluzione dell' equazione differenziale originale.

Semplificando si ottiene il seguente procedimento:

μ §

Questi passaggi si ottengono con delle tabelle. L' operatore di Laplace consente di trasformare una qualsiasi funzione di variabili reale (che soddisfa un paio di ipotesi) in una funzione di variabili complesse:

μ §

Data una funzione μ §, si chiama integrale **improprio** della μ § il seguente limite:

μ §

Data μ § funzione reale di variabile reale,

μ § definita in μ §,

μ § continua "a tratti",

si dice trasformata della funzione μ § la funzione μ §, con μ § numero complesso:

μ §

e dipende solo da μ §, se l' integrale improprio converge.

Esempi

- Data μ §, calcolare μ §:

μ §

Con le ipotesi che s sia maggiore di zero.

- Data μ §, calcolare μ §:

μ §

- Data μ §, calcolare μ §:

μ §

- Data μ §, calcolare μ §:

μ §

- Data μ §, calcolare μ §:

μ §

Proprietà Dell' Operatore Di Laplace

Le seguenti proprietà, dimostrabili in genere in base alla definizione e alle analoghe proprietà dell' operatore integrale, sono necessarie per la risoluzione delle equazioni differenziali.

1) **Linearità:**

$\mu \S$

2) **Derivazione:** $\mu \S$

Esistono poi molte altre proprietà:

3) **Ritardo:** $\mu \S$

4) **Cambio scala:** $\mu \S$

5) **Valore iniziale:** $\mu \S$

6) **Valore finale:** $\mu \S$

Esempi Di Risoluzione Delle Equazioni Differenziali Con Operatore Di Laplace

Data: $\mu \S$, con condizione iniziale $\mu \S$, risolvere con Laplace.

$\mu \S$

Occorre trasformare il risultato in una cosa del genere $\mu \S$, quindi:

$\mu \S$

Risulta che: $\mu \S$.

Per ottenere $\mu \S$, antitrasformiamo $\mu \S$, ricordando che:

$\mu \S$

Utilizzando invece la formula risolvente: $\mu \S$, tramite:

$\mu \S$

Trovo $\mu \S$ con la condizione $\mu \S$:

$\mu \S$

- Data $\mu \S$, con condizioni iniziali $\mu \S$ e $\mu \S$, calcolare:

$\mu \S$

$\mu \S$

- Risolvere con Laplace: $\mu \S$, con condizioni iniziali: $\mu \S$ e $\mu \S$:

μ §

Viene utilizzata la lettera μ § e non la μ § per non confonderla con il numero 5.

- Risolvere con Laplace il seguente sistema del secondo ordine, ricavando il movimento libero (cioè per μ §):

μ §

μ §

Esercizio

μ §

Esercizio

μ §

Eliminando il movimento forzato l'ingresso è nullo. La quantità μ § è una funzione del tempo μ § e viene indicata con μ § e detta **Matrice di transizione degli stati**. La quantità μ § è una matrice funzione di μ §, detta quindi μ §.

Richiamo Matrice Inversa

Data una matrice quadrata μ § non singolare μ §, si può determinare una matrice μ § tale per cui μ § dove μ § è una matrice μ § unità.

μ §

dove μ § è il complemento algebrico in μ § dell' elemento μ §.

Esempio

Data: μ §, calcolare μ § per cui μ §.

μ §

Per cui diventa:

μ §.

Altra Forma Della Matrice Di Transizione Degli Stati $\phi(t)$

μ §

Se proviamo a considerare un generico sistema di n° ordine, esso si può descrivere con le note:

μ §

Riprendiamo in considerazione il caso in cui μ §

μ §

Ma la ❶ è il movimento totale in cui μ §., cioè il contributo **libero** del movimento. Confrontando la ❶ con la ❷ si deduce che μ § è uguale a:

μ §

Risoluzione Di Sistemi Lineari Con Matrici di Transizione Φ

Dalle ultime considerazioni sulla soluzione di un generico sistema di n° ordine, lineare, invariante, proprio, della forma:

μ §

avevamo messo in risalto la quantità matriciale μ §, detta matrice degli stati. Essa compare esplicitamente nella soluzione:

μ §

Pertanto vediamo la risoluzione di un sistema lineare del secondo ordine ricavando esplicitamente:

μ §

Sia allora il sistema:

μ §

La formula generica è la seguente:

μ §

Il termine μ § viene fatto sparire altrimenti il sistema sarebbe improprio (l' uscita dipenderebbe esplicitamente dall' ingresso).

Mettiamo in evidenza:

μ §

Per calcolare μ § si calcola il determinante della matrice iniziale μ § tolto la prima riga e la prima colonna; per calcolare μ § si calcola il determinante della matrice iniziale μ § tolto la μ §-esima riga e la μ §-esima colonna:

μ §

Il calcolo dell' antitrasformata è un po' lungo, per cui metterò solo i risultati:

$\mu \text{ } \S$

Si calcola poi:

$\mu \text{ } \S$

$\mu \text{ } \S$

LA STABILITA'

Principio della Sovrapposizione Degli Effetti

Dato un sistema di n^o ordine, lineare, invariante, è sempre verificabile il principio secondo il quale:

- presi due stati iniziali $\mu \xi$ e $\mu \zeta$;
- prese due funzioni di ingresso $\mu \xi$ e $\mu \zeta$;
- detto $\mu \xi$ il movimento ottenuto a partire da $\mu \xi$ applicando l'ingresso $\mu \xi$;
- detto $\mu \zeta$ il movimento ottenuto a partire da $\mu \zeta$ applicando l'ingresso $\mu \zeta$;
- presi a piacere $\mu \xi$;

allora:

- considerato lo stato iniziale $\mu \xi$;
- considerata la funzione di ingresso $\mu \zeta$;

il movimento ottenuto deve essere: $\mu \xi$

Il principio suddetto si limita, in fin dei conti, a sottolineare di nuovo la linearità intrinseca dei sistemi da noi studiati. La formulazione si trova spesso enunciata in rapporto alla funzione d'uscita piuttosto che a quella che descrive lo stato (o gli stati) detta - come sappiamo - movimento(i).

Un buon contro-esempio del principio può essere formato dagli automi, che sono generalmente sistemi NON lineari.

Stabilità

Introduzione

Naturalmente lo studio dei sistemi è finalizzato a potersi dotare di strumenti per la descrizione del comportamento di un modello ascrivibile (cioè che si può ridurre) ad una situazione fisica.

$\mu \xi$

Pertanto lo studio assume significato se riesce a dedurre conclusioni analitiche dal modello matematico (sistema di equazioni differenziali). E' evidente che ciò che interessa è il comportamento delle uscite, o più precisamente l' andamento delle funzioni di uscita $\mu \xi$ se l' impostazione del modello matematico si basa su un sistema lineare di equazioni differenziali.

Ma l' uscita in questo caso è descritta da $\mu \xi$ se il sistema è proprio. Ciò significa che $\mu \xi$ è una combinazione lineare delle funzioni di stato dette anche **movimenti**: si ricorda infatti che $\mu \xi$ è un vettore riga del tipo $\mu \xi$, dove n è l' ordine del sistema.

La considerazione sulla controllabilità della funzione $\mu \xi$ si riflette quindi sulla controllabilità della funzione $\mu \xi$, con $\mu \xi$.

Il comportamento (andamento della funzione) di un sistema dei pressi di un valore di tempo iniziale $\mu \xi$ - evidentemente nullo - viene detto **transitorio**, mentre il comportamento con $\mu \xi$ che si allontana da un valore iniziale prefissato - ed eventualmente diverge - è detto **a regime**.

Naturalmente esistono criteri rigorosi che descrivono il concetto di stabilità per un sistema. Il più noto e generale criterio di stabilità è conosciuto come criterio di **Liapunov**.

Criterio Di LIAPUNOV

Questo criterio dispone le condizioni affinché lo stato $\mu \xi$ di un sistema debba ritenersi stabile. L' enunciato non si restringe ai sistemi analizzati ma comprende anche sistemi non lineari invarianti. Uno stato $\mu \xi$ di un sistema è da ritenersi **stabile** se:

- esiste una funzione continua $\mu \xi$;
- esiste $\mu \xi$ continua;
- $\mu \xi$;
- $\mu \xi$;
- $\mu \xi$ è positiva in un intorno circolare di $\mu \xi$;
- $\mu \xi$ è negativa in un intorno circolare di $\mu \xi$.

Condizioni Operative

Come mostrato precedentemente la controllabilità di un sistema si traduce nello studio dell'andamento dei suoi movimenti $\mu \xi$. In realtà abbiamo mostrato che $\mu \xi$ è sempre scomponibile in 2 componenti:

$\mu \xi$

dove le due componenti $\mu \xi$ e $\mu \xi$ sono dette **movimento forzato** e **movimento libero** del sistema. Esse valgono:

$\mu \xi$

Quindi un sistema è controllabile se è controllato il suo movimento libero $\mu \xi$. Infatti le componenti $\mu \xi$ della quantità $\mu \xi$ è totalmente amministrabile e, in ultima ipotesi, annullabile. Se è mostrato poi che la quantità $\mu \xi$ - matrice di transizione degli stati - è equivalente nelle due forme equivalenti:

$\mu \xi$

Dalla formulazione ❶ si desume anche che, a meno di costanti, $\mu \xi$ non è altro che la soluzione dell' equazione differenziale omogenea di ordine n associata al sistema descritto dalla matrice $\mu \xi$.

Ma la soluzione generale di una equazione differenziale omogenea di grado $\mu \xi$ si evince dalla natura delle radici dell' equazione complessa - in λ - associata.

Le componenti della soluzione infatti erano:

$\mu \xi$

Si noti che in tutte le tre forme compare invariabilmente il termine $\mu \xi$ come dominante.

Definizione Di Stabilità

Si può dire che un sistema è **generalmente stabile** se, a partire da uno stato qualsiasi, il movimento non diverge per $\mu \xi$ che tende all' infinito. Naturalmente ciò vale per **sistemi lineari e invarianti**.

Sotto le medesime ipotesi si può affermare più precisamente:

- I.** Un sistema è **stabile** se, a partire da uno stato qualunque, il movimento libero è limitato per $\mu \xi$ che tende all' infinito.
- II.** Un sistema è **asintoticamente stabile** se, a partire da uno stato qualunque, il movimento libero tende a zero per $\mu \xi$ che tende all' infinito.
- III.** Un sistema è **instabile** se, a partire da uno stato qualunque, il movimento libero diverge per $\mu \xi$ che tende all' infinito.

Evidentemente la considerazione **II.** è più restrittiva della **I.** e la comprende. Le considerazioni che faremo in futuro riguarderanno l' asintotica stabilità.

Richiamo Sulle Matrici

Data una matrice quadrata $\mu \times \mu$ di ordine μ , è sempre definibile una seconda matrice detta **matrice caratteristica** di $\mu \times \mu$ e definita:

$$p(\lambda) = \det(\mu - \lambda I)$$

Quindi:

se μ ed μ , allora: μ

Il determinante di μ viene detto polinomio caratteristico, polinomio di grado μ in μ . Il polinomio caratteristico uguagliato a 0 origina l'equazione caratteristica di μ . Le μ soluzioni dell'equazione caratteristica di μ sono dette **autovalori** di μ .

Proprietà Degli Autovalori

Proprietà 1. degli autovalori.

Il prodotto degli autovalori di μ uguaglia il determinante di μ .

Proprietà 2. degli autovalori.

La matrice μ è sempre equivalente alla matrice μ che contiene gli autovalori nella diagonale principale e tutti gli altri termini nulli.

$$\mu$$

Proprietà 1: μ

Proprietà 2: μ . μ è in genere chiamata forma di **Giordan** della μ .

Con μ , dato che μ .

Relazione Tra Autovalori E Soluzioni Dell' Omogenea Associata Al Sistema

E' necessario sempre tener presente che un sistema nelle variabili $\mu \text{ } \S \mu \text{ } \S \mu \text{ } \S$, è sempre equivalente ad una equazione differenziale di n° ordine.

$\mu \text{ } \S$

Quindi da un sistema di n° ordine si ricava una equazione di n° ordine da cui si ricava una equazione complessa di grado $\mu \text{ } \S$ in $\mu \text{ } \S$, da cui si ricavano $\mu \text{ } \S$ soluzioni complesse.

L' equazione complessa è associata all' omogenea equazione differenziale. Allo stesso modo, dato lo stesso sistema, si deduce automaticamente la matrice $\mu \text{ } \S$, da cui si deduce $\mu \text{ } \S$ equivalente tramite gli autovalori, da cui si deduce che le soluzioni del sistema sono composizione di termini $\mu \text{ } \S$, con $\mu \text{ } \S$ (da 1 a $\mu \text{ } \S$) sono gli autovalori di $\mu \text{ } \S$ ($\mu \text{ } \S$ ="RHO").

Esempio

E' dato il sistema:

$\mu \text{ } \S$

con $\mu \text{ } \S$: $\mu \text{ } \S$ è la matrice caratteristica.

$\mu \text{ } \S$

polinomio caratteristico $\mu \text{ } \S$:

$\mu \text{ } \S$.

Soluzioni di $\mu \text{ } \S$ (autovalori):

$\mu \text{ } \S$

Determinare $\mu \text{ } \S$ ($\mu \text{ } \S$ significa 'equivalente')

$\mu \text{ } \S$

Se dal sistema sottostante ad $\mu \text{ } \S$ si fanno le seguenti posizioni:

$\mu \text{ } \S$

otteniamo:

$\mu \text{ } \S$

Il legame tra i due sistemi ❶ e ❷ è molto forte. Le considerazioni sulle soluzioni di ❶ e ❷ per $\mu \text{ } \S$ che tende all' infinito sono assolutamente identiche.

Consideriamo il sistema ❷ e analizziamo la prima equazione:

$\mu \text{ } \S$ eq. differenziale a variabili separate, primo ordine, lineare.

$\mu \text{ } \S$

Analogamente per le altre equazioni si avrà:

μ §

Procedimento Generale

μ §

μ §

Analisi Delle Formule μ §

Come ormai abbiamo mostrato, il movimento libero, cioè la componente del movimento che deve essere analizzata per dedurre considerazioni sulla stabilità di un sistema, è sempre descrivibile con termini in cui compare μ .

Il grafico di μ è il seguente:

μ

Il comportamento a regime di μ è evidentemente condizionato dal valore di μ .

Criterio Di Stabilità In Base Agli Autovalori

Dato un sistema lineare, n° ordine, regolare, invariante, proprio, si può affermare che è **asintoticamente stabile** se ogni autovalore di μ ha parte reale **negativa**. Se almeno un autovalore di μ possiede la parte reale **positiva** il sistema è instabile. Negli altri casi il criterio non dà strumenti per fare alcuna considerazione.

Esempi

μ

Siccome almeno un autovalore μ ha parte reale positiva il sistema è **instabile**.

- Risolvere la stabilità con il criterio degli autovalori per:

μ

Il sistema è **asintoticamente stabile**.

- Risolvere la stabilità con il criterio degli autovalori per:

μ

Non si può dedurre nulla sul sistema.

Dato il sistema lineare (omogeneo) seguente, stabilire le condizioni affinché possa essere ritenuto stabile (asintoticamente):

μ

μ

Esercizio

Si mostra come gli autovalori di un sistema equivalgono ai coefficienti dei termini μ delle soluzioni del sistema.

Dato il sistema lineare, invariante, regolare, omogeneo (primo di ingresso):

μ

La matrice μ del sistema è:

μ

Il polinomio caratteristico è: μ §

Gli autovalori sono: μ §

La matrice caratteristica quindi è:

μ §

D' altra parte se effettuo le posizioni:

μ § ,

arbitrarie ma opportune, si ottiene che:

nella ③: μ §,

nella ②: μ §,

nella ①: μ §,

nella ❶: μ §:

nella ❷: μ §

In definitiva si ha che:

μ §

Il nuovo sistema in μ § è **del tutto equivalente** (stesse soluzioni) al sistema originale dato, che è stato ottenuto con uno scambio di variabili (opportuno).

Risolvendo singolarmente le 3 equazioni autonome di cui è composto si ottiene:

μ §

Criteri Alternativi Per Determinare La Natura Delle Radici Di Un Polinomio Complesso

Si è stabilito che la discussione su un sistema, o meglio sulla sua componente "libera" (senza l' apporto dell' ingresso), si riduce all' analisi del segno delle radici di un polinomio complesso.

Esistono vari criteri per stabilire a priori la natura delle sue radici. Una condizione necessaria (non sufficiente) per stabilire il segno delle radici di un polinomio complesso μ § deriva dalla regola di **Cartesio**: un polinomio di grado μ §, complesso, possiede tutte le radici negative se (non se e solo se) i coefficienti sono tutti non nulli ed hanno lo stesso segno. Purtroppo la regola di **Cartesio** esprime la necessità ma non la sufficienza.

Un criterio più completo è quello che si basa sulla tabella di **Routh**. Il criterio si esprime così: condizione necessaria e sufficiente affinché le radici di un polinomio complesso siano tutte negative (< 0) è che la prima colonna della tabella di **Routh** non abbia termini nulli e i termini abbiano tutti lo stesso segno,

oppure (in forma più completa):

il numero delle radici positive di un polinomio complesso è uguale al numero di cambiamenti di segno della prima colonna della tabella di **Routh** (con tutti questi termini non nulli).

Tabella Di Routh

A partire dal generico polinomio μ $\S$ complesso di grado μ $\S$:

μ $\S$

la tabella si costruisce così:

μ $\S$

Le prime due righe si costruiscono direttamente (eventualmente si posizionano degli zeri per completarle).

Per i termini sottostanti, si applica la seguente regola:

μ $\S$

Esempio

E' dato il polinomio: μ $\S$.

Siccome manca il coefficiente del termine di secondo grado almeno una delle radici ha segno positivo, cioè il sistema non è asintoticamente stabile.

Il nuovo sistema da analizzare è: μ $\S$.

Tabella di **Routh**:

μ $\S$

Dato che la prima colonna della tabella riporta due variazioni di segno, il polinomio caratteristico possiede due radici con parte reale positiva: il sistema è instabile.

Se un elemento della prima colonna dovesse annullarsi, sarà necessario eseguire il seguente scambio di variabili: μ $\S$, e ricalcolare il nuovo polinomio in μ $\S$ equivalente.

Criterio Di Stabilità Di Hurvitz

Le stesse considerazioni sui coefficienti dei termini esponenziali μ $\S$ che si riflettono sull'analisi degli autovalori, possono tradursi in un secondo criterio dedotto dall'analisi polinomiale di μ $\S$.

Dato che un generico polinomio caratteristico

μ $\S$

si può costruire una serie di μ $\S$ numeri reali μ $\S$ tramite il criterio di **Hurvitz** e dedurre: condizione necessaria e sufficiente affinché il sistema descritto dal polinomio μ $\S$ (della matrice μ $\S$ per cui μ $\S$) sia asintoticamente stabile è che μ $\S$ μ $\S$ e μ $\S$ abbiano lo stesso segno.

I valori di μ $\S$ si costruiscono nel seguente modo: si tratta di determinanti.

μ $\S$

Si osserva che se μ $\S$ ha grado μ $\S$, si devono sviluppare μ $\S$ determinanti di ordine 1,2,3,..., μ $\S$. Se alcuni coefficienti μ $\S$ di μ $\S$ mancassero si dovranno unire con altrettanti zero.

Esempio

Dato il polinomio caratteristico:

$\mu(s)$

$\mu(s)$

Esercizio

Dato il polinomio caratteristico $\mu(s)$, determinare se il sistema associato è asintoticamente stabile o meno con il metodo di **Hurwitz**.

$\mu(s)$

Il sistema è instabile.

Studio Classico Dei Sistemi

Introduzione

Lo studio classico dei sistemi tendente sempre alle due finalità di base dello studio dei sistemi (determinazione delle uscite e della stabilità) affronta il problema mettendo in primo piano il rapporto esistente tra ingresso e uscita. In molti casi tale studio viene detto appunto basato su approccio "ingresso-uscita".

Il centro dell' analisi si fonda una particolare funzione detta funzione di **trasferimento (FdT)**.

Inoltre, siccome la Fdt agisce sul campo dei numeri complessi si afferma in genere che lo studio dei sistemi avviene, in questo caso, nel **dominio della frequenza**. Sarà importante quindi mettere in luce lo stretto legame che vige tra la rappresentazione di un numero complesso nel piano ed una generica funzione armonica.

Funzione Di Trasferimento

L' approccio ingresso-uscita mette in diretta corrispondenza l' uscita con l' ingresso tramite, evidentemente, una equazione differenziale. Le funzioni denominate variabili di stato non compaiono esplicitamente. Si vedrà più oltre qual è il legame intimo fra Fdt e variabili di stato.

$\mu \text{ §}$

esprimibile come:

$\mu \text{ §}$

la relazione più generica che può sussistere tra $\mu \text{ §}$ in un sistema lineare invariante (i parametri del sistema non variano nel tempo, perchè i coefficienti non sono dipendenti dalla funzione in ingresso), di n° ordine.

Come predetto, è necessario sviluppare la ❶ nel campo complesso utilizzando lo strumento deputato a ciò, cioè l' operatore di **Laplace**.

Diciamo quindi $\mu \text{ §}$ e $\mu \text{ §}$, con $\mu \text{ §}$.

Ricordiamo che, se $\mu \text{ §}$, allora $\mu \text{ §}$.

Si dimostri che, operando con Laplace sulla ❶, si ottiene:

$\mu \text{ §}$

Esempio

$\mu \text{ §}$

che è uguale alla equazione ❷.

Operando con Laplace sulla generica relazione che lega ingressi e uscite, si giunge alla forma ❷ con $\mu \text{ §}$ variabile complessa.

Ricavando il rapporto $\mu \text{ §}$ si ha:

$\mu \text{ §}$

Se si considera questo rapporto a condizioni iniziali nulle sia per $\mu \text{ §}$ sia per $\mu \text{ §}$, cioè:

$\mu \text{ §}$

si ottiene che:

$\mu \text{ §}$

Questo rapporto prende il nome di **Funzione di Trasferimento**.

Quindi la FdT di un sistema lineare, invariante, di n° ordine, è il rapporto tra le trasformate di Laplace dell' uscita e le trasformate di Laplace dell' ingresso **a condizioni iniziali nulle**.

Se si osserva l' espressione di $\mu \text{ §}$ prima della eliminazione dei termini calcolati in 0, cioè $\mu \text{ §}$ e $\mu \text{ §}$, si possono mettere in evidenza alcuni termini strettamente dipendenti dall' ingresso ed alcuni strettamente dipendenti dallo stato iniziale dell' uscita. Quindi anche in questo caso si parla di uscita vista come contributo di 2 termini: l' uno detto **risposta libera** (dipendente solo dalle condizioni iniziali dell' uscita), l' altro detto **condizione forzata** (dipendente dall' ingresso).

Qnche in questo caso sarà legittimo parlare di **risposta transitoria** e di **risposta a regime**, cioè rispettivamente mettere in evidenza termini della risposta totale che si annullano per t che tende all' infinito o che danno contributi diversi da zero. Sempre di notevole importanza risulterà ricordare la validità del principio di **sovrapposizione degli effetti** che in questo ambito va riscritto in funzione dell' uscita:

se l' ingresso $\mu \xi$ provoca l' uscita $\mu \xi$ e
 se l' ingresso $\mu \xi$ provoca l' uscita $\mu \xi$
 allora $\mu \xi$ provoca l' uscita $\mu \xi$, con $\mu \xi$.

Esempio

Data la seguente espressione differenziale che lega ingresso e uscita, calcolare la FdT relativa del sistema:

$\mu \xi$

Si opera trasformando con Laplace e considerando nulle le condizioni iniziali. Dopo aver svolto i calcoli si arriva a definire che:

$\mu \xi$

Legame Tra Variabili Di Stato E Funzioni Di Trasferimento

Ricordiamo che:

$\mu \xi$

è la forma per esprimere un generico sistema lineare, invariante, regolare, di n° ordine, nelle variabili di stato.

Sappiamo che:

$\mu \xi$

Trasformiamo con Laplace la ❶ e la ❷, ricordando che $\mu \xi$ è la matrice unità (cioè che ha gli elementi tutti uguali a 0, tranne quelli della diagonale principale che valgono 1) e che per definizione di $\mu \xi$ le condizioni iniziali sono nulle, ottenendo come risultato:

$\mu \xi$

Esercizio

Dato un sistema in forma matriciale - in funzione delle variabili di stato - determinare la FdT.

$\mu \xi$

Trasformiamo con Laplace:

$\mu \xi$

Calcolo a parte:

μ §

Il determinante deve essere diverso da zero, altrimenti la matrice è singolare e di conseguenza il sistema è linearmente indipendente.

Continuando a svolgere i calcoli sul sistema:

μ §

Sostituendo si ha che:

μ §

Funzione Impulso Di DIRAC

Nella teoria dei sistemi, il concetto più importante è quello di modello. Il modello di un sistema reale è una astrazione, qualcosa di semplice che rappresenta il sistema fisico di partenza.

Per esempio, il condensatore è un' astrazione in quanto ha l' unica caratteristica di accumulare energia elettrica, ma come si sa ha anche delle perdite, e quindi si comporta anche come dissipatore: esiste però un legame tra carica e tensione, e cioè μ §.

Anche la linearità è un' astrazione, nel senso che nella realtà non esiste un sistema che si possa definire perfettamente lineare: tutti i sistemi hanno dei discostamenti dalla linearità.

Capito che nella teoria dei sistemi si ha a che fare con un' astrazione, in un modello si hanno strane conseguenze; una di queste è l' impulso di **Dirac**. Gli impulsi di Dirac possono essere visti come una conseguenza di questa idea di modello, dovuti cioè alla scelta di semplificazione che è stata fatta, facendo nascere delle anomalie nel comportamento del sistema.

Ci possono essere dei cambiamenti di grandezze schematizzabili come fenomeni che cambiano in tempi brevissimi, dando origine a fenomeni di intensità elevatissima. Nella realtà, per quanto i fenomeni siano impulsivi, hanno sempre una durata definita ed un' entità limitata.

All' impulso effettivo, che ha durata definita ed ampiezza limitata, si sostituisce un qualche cosa che ha durata infinitesimale ed ampiezza che tende all' infinito; alla fine del fenomeno, passato l' impulso, il risultato deve coincidere con la realtà (es. l' utro meccanico).

Se rappresentiamo il comportamento del sistema in un diagramma forza-tempo è estremamente breve nella durata ed è estremamente grande nel valore della forza.

μ §

μ §

Se si prende ad esempio la mazza da golf che colpisce la pallina, si va ad applicare a quest'ultima un impulso meccanico che nella realtà è finito (perché la forza ha un valore finito) per un tempo infinitesimo. Se si sostituisce all'andamento reale della forza un impulso di Dirac di ampiezza $\mu \text{ s}$, si ha la seguente definizione:

$\mu \text{ s}$.

Cosiderando questa formula e la precedente, si vede che l'impulso di ampiezza $\mu \text{ s}$ è ottenuto tramite l'integrazione effettiva della forza per quanto riguarda la prima, mentre nella seconda è ottenuto integrando l'andamento della funzione ideale a cui viene sostituito l'andamento reale della forza, ossia l'impulso.

Si può schematizzare l'impulso come ingresso per effetto dell'astrazione, o trovare l'impulso come risposta; in entrambi i casi è un segnale che compare all'interno di un sistema per effetto dell'astrazione che è stata fatta. Per esempio, il fatto di trascurare le perdite nel condensatore comporta che nel sistema compaiono delle forze (tensioni e correnti) che vanno all'infinito per un tempo brevissimo (nullo), che nella realtà sarà tensione con valore elevato ma con durata finita.

Diamo, per ora, una definizione intuitiva, prendendo come esempio la funzione seguente:

$\mu \text{ s}$

Vengono ugualmente salvati gli effetti globali del sistema, al di fuori del tempo $\mu \text{ s}$.

$\mu \text{ s}$

$\mu \text{ s}$

oppure anche:

$\mu \text{ s}$

Dove 1 è l'ampiezza (che può essere 2, 3, 4, 10, ...).

Operando in questo modo si ottiene la funzione impulso di Dirac: man mano che la base diventa piccola, l'altezza aumenta, teoricamente tendendo all'infinito per una base quasi nulla (in modo che l'area sia uniforme). È possibile moltiplicare l'impulso semplicemente facendo variare l'ampiezza.

Gli impulsi possono essere traslati:

$\mu \text{ s}$

Dimensionalmente, la $\mu \text{ s}$ è l'inverso di un tempo $\mu \text{ s}$.

Si possono definire impulsi del secondo ordine (e anche superiori):

$\mu \text{ s}$

L'impulso del secondo ordine viene rappresentato graficamente così:

μ §

L' importanza dell' impulso nei sistemi lineari (tramite le trasformate di Laplace) è data dal fatto che la trasformata dell' impulso è uguale a 1:

μ §

Questo significa che se si ha un sistema lineare con una certa funzione di trasferimento, si ha che:

μ §

ossia che:

μ §

Se allora l' ingresso è un impulso, essendo la trasformata uguale a 1, l' uscita coincide con la funzione di trasferimento (μ §); si deduce allora che l' uscita di un sistema sollecitato con un impulso di Dirac, ci fornisce il valore della μ §.

Esepresso in formule si ha che se μ § (con Laplace), allora μ §.

Conoscendo la risposta del sistema per l' impulso si può trovare la risposta ad un qualsiasi segnale e quindi il comportamento del sistema, tramite una tecnica che si chiama 'Integrale di composizione', che è un integrale nelle variabili (tempo).

Per fare un esempio, in aviazione per studiare la μ § di un aereo, si danno dei colpi improvvisi con i reattori, gli aerei vengono provati in frenata e viene quindi simulata una spinta impulsiva, studiando la traiettoria dell' aereo (quindi studiando la μ §).

Un sistema viene studiato o come analisi in frequenza o come risposta ad un impulso.

Altri esempi possono essere il fulmine che colpisce un oggetto sulla terra: nel giro di millisecondi il fulmine scarica degli amperaggi dell' ordine dei 100.000 A; quindi si ha un impulso di corrente (durata brevissima, ampiezza enorme).

Nei circuiti elettronici è facile avere dei segnali impulsivi molto lunghi (ad esempio i disturbi).

Il concetto di impulso si applica anche alle basi della stabilità:

- stabilità alla **B.I.B.O.** (Bounded Input / Bounded Output, Ingresso limitato nel tempo/ Uscita limitata nel tempo)
- un sistema si dirà stabile se la sua risposta ad un impulso tende a zero, cioè se una volta dato un impulso, la risposta si esaurisce.

Seguiranno esempi di risposta impulsiva ed esempi di ingresso impulsivo.

Ad un ingresso che non è impulsivo, per effetto di astrazioni, componenti ideali, ecc., si ha una risposta di tipo impulsivo (**Delta di Dirac**). Come ingresso di tipo impulsivo si ha un sistema sollecitato con un impulso di durata infinitesima e di valore molto elevato, approssimato con un impulso di Dirac, ricordando sempre che il tempo (durata) e il valore (ampiezza) sono ben definiti nella realtà.

Esempio

Esempio di un circuito elettronico RL a regime, almeno con una tensione costante. Il circuito è il seguente:

μ §

Se si disegna il diagramma del tempo si ha che è a regime da un tempo molto grande, almeno 5 o 6 volte circa la costante di tempo μ §, la corrente vale μ §, mentre l' induttanza a regime non influisce sul circuito. Nell' istante μ §, l' interruttore viene aperto e la corrente si arresta; quindi dall' istante μ § in avanti la corrente è nulla.

Per studiare il circuito nel punto μ §, si suppone che sia alimentato da un generatore con corrente di valore 0 e, dato che siamo a regime, μ §. Si applica la sovrapposizione degli effetti al circuito:

μ §

da μ § e in avanti si sovrappone al circuito di partenza il secondo schema. Per cui risulta:

μ §

Si va a vedere l' istante per μ §, cioè l' istante antecedente all' apertura dell' interruttore.

Equazione di Kirchoff: μ §.

Integrale dell' equazione all' istante μ § e μ §:

μ §

μ § deve essere per forza nullo, perchè, se fosse diverso da 0, vorrebbe dire che μ § è un impulso, cosa che non è vera in quanto μ § è imposta dal generatore di corrente di valore μ §. Dato che vale 0, l' area non può avere un valore finito, non può essere un numero diverso da zero, sapendo che μ § non può essere finito, in quanto μ § è imposto, come detto prima, dal generatore.

In conclusione si può dire che:

μ §

Questo significa che μ § è un impulso, perchè, facendo un ragionamento opposto a quello di prima, si ha che l' integrale da μ § a μ §, per dare un valore finito (μ §), deve essere vero che μ § è una grandezza di tipo impulsiva.

Quindi:

μ §

Accurato che la tensione μ § ai capi del generatore ha un impulso di ampiezza μ §, si ha un' ampiezza tanto maggiore quanto è grande la corrente iniziale μ § e tanto più grande è l' induttanza (L).

Fisicamente si ha una tensione che va all' infinito (modello teorico μ §): in realtà ha un' ampiezza tanto maggiore quanto maggiore è l' induttanza (L) del circuito; questo spiega perchè tanto più grande è l' energia magnetica accumulata nel circuito, tanto più grande è l' energia che occorre smaltire nel tempo di apertura.

Questa energia magnetica sparisce nel momento in cui si apre l' interruttore, perchè l' energia esiste fintanto che circola una corrente. La formula dell' energia magnetica di un' induttanza è μ §. Se μ § va a 0, l' energia sparisce in un tempo istantaneo e questo ha come conseguenza la produzione di un picco di sovratensione. Questi picchi sono quelle scintille che si hanno quando si pare un interruttore qualsiasi (ad esempio quello della luce elettrica di casa).

Nella realtà si è fatta un' ipotesi in cui l' interruttore si apre e la corrente va a zero, ma non va a zero istantaneamente; la scintilla è la corrente che continua a passare anche quando il circuito è aperto: questo perchè nella realtà non è ammissibile una cosa che va all' infinito. Si è detto che nell' istante in cui si apre l' interruttore finisce la corrente facendo un modello della realtà e ottenendo come risultato un impulso: nella realtà si hanno delle sovratensioni tanto più forti tanto più è induttivo il circuito, esattamente come ci propone il mdello.

Sintesi Dell' Analisi Con Metodo Tradizionale

L' approccio "Ingresso-Uscita", che si risolve sostanzialmente dall' analisi tramite FdT (che ricordiamo essere un rapporto di polinomi complessi) procede apparentemente su una strada poco intuitiva. La prima grande ipotesi che sorregge lo studio è quella della **linearità** delle funzioni in gioco; fra le condizioni consente di poter applicare il **principio di sovrapposizione degli effetti**.

μ § periodica di periodo μ §.

μ §

Tale principio afferma che qualsiasi segnale (funzione) periodico può essere descritto completamente dalla somma, eventualmente infinita, di termini armonici, sinusoidali o cosinusoidali. Inoltre si dimostrerà che se un sistema è lineare, l' uscita, che è la risposta ad un ingresso armonico (sinusoidale), è ancora un segnale armonico (evidentemente con parametri modificati).

Funzioni Armoniche E Numeri Complessi

$\mu \text{ } \S$

Con: $\mu \text{ } \S$, dove $\mu \text{ } \S$ e $\mu \text{ } \S$ sono tutte funzioni armoniche.

Queste tre considerazioni di base permettono di sostituire l' analisi dei sistemi in base a un ingresso $\mu \text{ } \S$ e la sua uscita $\mu \text{ } \S$ con l' analisi approfondita di un generico ingresso armonico

$\mu \text{ } \S$

Ciò implica una buona conoscenza del legame matematico tra funzioni armoniche e numeri complessi, sia in espressione consueta, sia in notazione esponenziale.

La funzione armonica più semplice è ad esempio: $\mu \text{ } \S$, il cui grafico è il seguente:

$\mu \text{ } \S$

Una generica funzione periodica può essere rappresentata graficamente così:

$\mu \text{ } \S$

Possono cambiare in ampiezza e fase:

$\mu \text{ } \S$

Quindi, aumentando ω aumenta il periodo dell' onda (o diminuisce la frequenza), mentre aumentando φ si sposta la funzione verso destra o verso sinistra lungo l' asse delle ascisse.

$\mu \text{ } \S$; ω viene chiamato pulsazione o velocità angolare.

Decidiamo di rappresentare la funzione armonica $\mu \text{ } \S$. Sull' asse delle $\mu \text{ } \S$ si usa ω (invece di $\mu \text{ } \S$), per fare in modo che per valori tipici di $\mu \text{ } \S$ (es.: $\mu \text{ } \S$) si ottengano valori tipici per il seno (0,1,0,-1), a prescindere da ω .

$\mu \text{ } \S$

Preso un punto $\mu \text{ } \S$ sulla circonferenza di raggio $\mu \text{ } \S$, se il piano è il piano complesso $\mu \text{ } \S$, dove $\mu \text{ } \S$. Evidentemente: $\mu \text{ } \S$ e $\mu \text{ } \S$.

$\mu \text{ } \S$

si pone $\mu \text{ } \S$:

$\mu \xi$

La parte reale di $\mu \xi$ è $\mu \xi$.

La parte immaginaria di $\mu \xi$ è $\mu \xi$.

Formule di EULERO

Dall'analisi deriva che, se $\mu \angle \phi$ numero complesso qualunque, allora:

$$\mu \angle \phi$$

da cui:

$$\mu \angle \phi.$$

Se $\mu \angle \phi$, $\mu \angle \phi$, allora:

$$\mu \angle \phi$$

cioè:

$$\mu \angle \phi$$

Ma, come abbiamo visto sul piano complesso, dato $\mu \angle \phi$ (modulo) e $\mu \angle \phi$ (fase), lo stesso numero complesso:

$$\mu \angle \phi$$

Allora, dalla ❶ si deduce che $\mu \angle \phi$.

Un'altra considerazione importante si ottiene:

$$\mu \angle \phi$$

in quanto $\mu \angle \phi$ e $\mu \angle \phi$.

Sottrazione dei membri:

$$\mu \angle \phi$$

Somma dei membri:

$$\mu \angle \phi$$

$$\mu \angle \phi$$

La stessa cosa può essere vista singolarmente, come mostrato in figura:

Metodo Di Decomposizione Polinomi Per Antitrasformate

Data una espressione complessa del tipo:

$$\mu \angle \phi$$

dove μ è un polinomio di grado μ , siano μ le radici di μ (cioè: μ).
L' espressione μ si dovrebbe poter scrivere come:

μ

Moltiplichiamo per μ :

μ

Calcolo il μ per entrambi i membri:

μ

μ vale la regola.

Risposta Ad Un Ingresso Sinusoidale Per Un Sistema Del 2° Ordine

Si ricorda che μ , da cui μ .

Se μ è l'espressione di un sistema del 2° ordine generico, antitrasformando con Laplace si ottiene:

μ a condizioni iniziali nulle.

appliciamo quindi μ

μ L' obiettivo è quello di calcolare μ .

μ

Posto che: μ

A regime (o transitori esauriti μ) i due termini finali antitrasformati si esauriscono, per cui risulterà:

μ

μ

Ma μ

μ

In definitiva:

μ

Si ricorda che μ è solo un numero complesso; posto μ come modulo e μ come fase: μ .

μ

La risposta **a regime** che va analizzata di un ingresso sinusoidale $\mu \xi$ è ancora una funzione sinusoidale nella quale modulo e fase sono calcolati a partire dalla $\mu \xi$ del sistema, calcolando il numero complesso $\mu \xi$ la cui fase $\mu \xi$ è la fase della risposta; il cui modulo $\mu \xi$ è il modulo della risposta.

Conclusioni

Il risultato mostrato per l'ingresso sinusoidale $\mu \xi$ è altrettanto dimostrabile per l'ingresso cosinusoidale $\mu \xi$.

L'uscita **a regime** (transitori esauriti) di funzioni armoniche sono quindi **ancora** funzioni armoniche con modulo e fase variati e calcolabili tramite $\mu \xi$ dal sistema nella quale si sostituisce $\mu \xi$ alla variabile $\mu \xi$.

Sviluppo In Serie Di Fourier

Lo sviluppo in serie di **Fourier** (SSF) è un teorema che permette di trovare una forma equivalente all'espressione originale di una funzione periodica (il termine **funzione** lo scambieremo con **segnale**).

La forma equivalente di **Fourier** è costituita dalla somma di infiniti termini armonici, sinusoidali e cosinusoidali.

Un segnale periodico $x(t)$, con periodo T , equivale alla seguente espressione:

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{jn\omega_0 t}$$

con:

$$c_n = \frac{1}{T} \int_0^T x(t) e^{-jn\omega_0 t} dt$$

detto coefficiente di **Fourier**.

Il segnale $x(t)$ in realtà deve sottostare ad alcune ipotesi; dette di **Dirichlet**:

A) $x(t)$ deve essere definita e integrabile in T ,

B) $x(t)$ deve essere continua a tratti in T .

L'espressione di SSF riportata in ❶ possiede almeno un paio di variabili del tutto equivalenti:

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{jn\omega_0 t}$$

Con $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$.

L'aspetto più complesso nel calcolo di uno sviluppo in serie di **Fourier** è la risoluzione del coefficiente c_n .

Esempio

Consideriamo il segnale **Onda Quadra** di ampiezza 1 e periodo T :

$$x(t) = \begin{cases} 1 & 0 \leq t < T/2 \\ 0 & T/2 \leq t < T \end{cases}$$

$$c_n = \frac{1}{T} \int_0^T x(t) e^{-jn\omega_0 t} dt$$

$$c_n = \frac{1}{T} \int_0^{T/2} 1 \cdot e^{-jn\omega_0 t} dt$$

ma, dal teorema di **Eulero**: $e^{-jn\omega_0 t} = \cos(n\omega_0 t) - j\sin(n\omega_0 t)$, quindi:

$$c_n = \frac{1}{T} \int_0^{T/2} (\cos(n\omega_0 t) - j\sin(n\omega_0 t)) dt$$

In definitiva si ottiene:

$\mu \S$

Ricordando che $\mu \S$.

$\mu \S$

Nella forma in **seni** e **coseni** ③, lo SSF risulta pertanto:

μ
 $\S$

Osservazioni Su SSF

Si è mostrato in precedenza come un segnale periodico è decomponibile in infiniti termini sinusoidali e/o cosinusoidali.

Ad ogni indice μ della sommatoria, il termine armonico corrispondente è detto μ -esima **armonica** del segnale.

La prima armonica è detta **fondamentale** e possiede lo stesso periodo (e frequenza) del segnale originale.

Le successive armoniche possiedono frequenza multipla della frequenza originale μ .

L'insieme delle armoniche è detto **spettro** del segnale.

Spesso si rappresenta il segnale originale μ per mezzo delle sue armoniche, su un piano in cui l'ascissa rappresenta la frequenza e l'ordinata le ampiezze di ogni armonica (**Spettro delle Ampiezze**).

μ

Analogamente si può fare uno spettro della fase (nell'ingresso della nostra onda quadra valgono 0). Si avranno quindi gli spettri delle ampiezze (moduli) e delle fasi per gli ingressi e per le uscite.

Come mai un segnale (es. onda quadra), per alcune frequenze è molto disturbato e invece con altre no? Questo dipende dal fatto che ogni segnale è decomponibile in tanti segnali sinusoidali, per cui se uno di questi ha la stessa frequenza del segnale di disturbo, si ha un'interferenza nel segnale originario. Se invece hanno frequenze diverse, il segnale originale non viene alterato.

Si noterà che se un segnale è pari rispetto al semiperiodo μ , cioè che:

μ ,

allora i termini di indice μ dispari valgono 0 (non ci sono armoniche dispari).

Se il segnale è dispari rispetto al semiperiodo μ cioè che:

μ ,

allora non ci sono armoniche pari.

μ

La settima armonica dell'onda è μ dell'ampiezza della frequenza:

μ

La settima della quadra è però μ :

μ .

Servivano quindi più armoniche per la quadra, poichè il contributo della settima armonica per la triangolare è molto minore della settima della quadra. Lo spettro che si espande significa che occorrono più armoniche per descrivere il segnale, e che è quindi meno sensibile ai disturbi.

Risposta In Frequenza

Dopo aver sviluppato in serie una funzione periodica (segnale); dopo aver fatto considerazioni sulle componenti (armoniche); dopo aver mostrato che la risposta ad un ingresso sinusoidale è ancora un segnale sinusoidale con modulo e fase variati; dopo aver rappresentato su due grafici tarati in frequenza modulo e fase delle componenti armoniche di un segnale periodico scomposto, si può affermare che :

- la funzione $\mu \omega$, (dipendente dalla frequenza) costruita come rapporto, a ugual frequenza, dei moduli delle armoniche in **uscita** e dei moduli delle armoniche in **ingresso**.
- la funzione $\mu \phi$ (dipendente dalla frequenza) costruita come la percedente fase in **uscita** e fase in **ingresso**

descrivono le prestazioni di un sistema almeno quanto l'analisi di $\mu \omega$ e $\mu \phi$ comparata.

$\mu \omega$

La coppia di funzioni $\mu \omega$ e $\mu \phi$ viene detta **risposta in frequenza** di un sistema lineare, invariante, regolare di n° ordine. Avendo poi mostrato che la risposta ad un segnale armonico $\mu \omega$ è ancora un segnale armonico con modulo e fase variati ed in particolare con $\mu \omega$ e con $\mu \phi$ è lecito dedurre che la risposta in frequenza $\mu \omega$ e $\mu \phi$ coincidano con:

$\mu \omega$

Ricordando che $\mu \omega$.

Fdt, Poli, Zeri, Stabilità E Altro

Come si è mostrato la $\mu \omega$ di un sistema si riduce al rapporto di due polinomi nella variabile complessa $\mu \omega$; si chiamano **poli** della $\mu \omega$ i valori di $\mu \omega$ che annullano il denominatore di $\mu \omega$ (cioè le radici complesse di $\mu \omega$); si chiamano **zeri** i valori di $\mu \omega$ che annullano il numeratore di $\mu \omega$ (cioè le radici di $\mu \omega$); si è mostrato poi che:

$\mu \omega$

risulta equivalente a:

$\mu \omega$,

dove $\mu \omega$ è la matrice unità e $\mu \omega$ è la matrice dei coefficienti, nel legame tra un sistema espresso con variabili di stato (forma matriciale) e $\mu \omega$, si riducono:

- un sistema è **asintoticamente stabile** se ogni **polo** della $\mu \omega$ ha parte reale negativa;
- un sistema è **instabile** se possiede almeno un **polo** della $\mu \omega$ con parte reale positiva.

Se invece solo uno o più poli hanno parte reale nulla, non si possono trarre conclusioni sulla stabilità.

Nota

-end-

Il termine $\mu \xi$ conduce direttamente al polinomio caratteristico; ma nello stesso tempo coincide con $\mu \xi$.

Si possono quindi adottare i criteri visti in precedenza (**Routh, Hurvitz**) alla $\mu \xi$.

Spesso la $\mu \xi$ di un sistema, che assume la forma del rapporto di polinomi complessi, viene espressa in modo da mettere in evidenza quelli che chiameremo **guadagno** della $\mu \xi$ e **costanti di tempo**:

$\mu \xi$

dove: $\mu \xi = \text{guadagno}$ della $\mu \xi$;
 $\mu \xi = \text{costanti di tempo}$ della $\mu \xi$,

con:

$\mu \xi$, se $\mu \xi$ sono gli **zeri** e $\mu \xi$ sono i **poli**.

Esempio

$\mu \xi$

Spesso questa viene vista come:

$\mu \xi$

con:

$\mu \xi$

Sistemi In Cascata

Si possono collegare due o più sistemi in vari modi e, da qui, trarre alcune considerazioni.

Ad esempio, dati due sistemi $\mu \xi$ e $\mu \xi$ con $\mu \xi$ si può fare in modo che $\mu \xi$.

Si realizza in questo modo, un cosiddetto sistema in **cascata** (o in serie) $\mu \xi$.

$\mu \xi$

Evidentemente $\mu \xi$ e $\mu \xi$, se $\mu \xi$ sono ingresso e uscita di $\mu \xi$ in **cascata**.

Introduciamo quindi le trasformate:

$\mu \xi$

$\mu \xi$,

e le relative trasformate dei parametri $\mu \xi$

Vediamo che rapporto sussiste tra $\mu \xi$ e le due $\mu \xi$ dei sottosistemi:

$\mu \xi$

Per i sistemi in **cascata** quindi il legame tra le $\mu \xi$ consente di trarre conclusioni sulla stabilità a partire dalle considerazioni effettuabili sui sottosistemi singoli che lo compongono.

Sistemi Retroazionati

Un collegamento di sistemi particolarmente importante è quello per il quale l'uscita complessiva viene riportata all'ingresso. Ciò introduce al concetto di autoregolazione di un sistema

μ §

Vediamo che rapporto interviene tra μ § e le due singole μ §, se, per ipotesi la composizione della retroazione, realizzata dal nodo μ § effettua una differenza tra μ § ingresso puro e μ § retroazionato.

Calcoliamo da parte:

μ §

μ § funzione di trasferimento ad **anello chiuso (A.C.)** del sistema retroazionato,

μ § funzione di trasferimento ad **anello aperto (A.A.)** del sistema retroazionato,

μ § relazione tra le 2 μ § ad A.C. ed A.A.

Diversamente dai sistemi in **cascata** non si possono trarre conclusioni immediate su μ § ad A.C. a partire dalla μ § dei due sottosistemi componenti μ §.

Esempio

μ §

Si nota che questo sistema in **cascata** sarebbe **instabile**, in quanto il polo ❶ ha parte reale positiva.

μ §

Si nota che lo stesso sistema se retroazionato risulta essere **asintoticamente stabile** in quanto tutti i poli hanno parte reale negativa. Utilizzando poi **Hurwitz** il sistema risulta **asintoticamente stabile**.

Tabella Trasformate E Antitrasformate Di LAPLACE

μ §
μ §
μ §
μ §
μ §
μ §
μ §
μ §
μ §
μ §
μ §
μ §
μ §
μ §
μ §
μ §
μ §

Testo Del Compito In Classe

Esercizio 1.

Risolvere la seguente equazione differenziale - descrittiva di un sistema del 1° ordine - con LAPLACE; indicare, in questo caso, la funzione di ingresso e la funzione d' uscita; risolvere con la formula risolvante la stessa equazione [facoltativo].

μ §

Esercizio 2.

Calcolare la risposta canonica di un sistema del 1° ordine per l' ingresso μ §; discutere il risultato in base ai termini dell' uscita per μ § che tende a zero e all' infinito.

Esercizio 3.

Calcolare il risultato del sistema seguente - in altri termini, calcolare le espressioni delle variabili di stato e dell' uscita del sistema lineare del 2° ordine descritto dal sistema di equazioni differenziali:

μ §

Esercizio 4.

Risolvere son LAPLACE la seguente equazione differenziale del 2° ordine - in altre parole risolvere il sistema del 2° ordine descritto dall' equazione; indicare, in questo caso, la funzione di ingresso e la funzione d' uscita.

μ §.

Indice

PAG. 2	Programma preventivo per la classe 5 ^a sezione A Informatica (sistemi) - Analisi dei sistemi - Analisi dei segnali - Trasmissione dati - Reti
PAG. 4	Introduzione alla CPU 8086 - Introduzione - Schema interno
PAG. 5	- Lo zoccolo
PAG. 7	- La memoria di massa RAM - Esercizio - Interrupts - Gestione eventi in "polling"
PAG. 8	- Gestione eventi in "Interrupt"
PAG. 9	- Elenco degli interrupts
PAG. 10	- Gestione degli interrupts - Gestione dei processi delle interruzioni
PAG. 11	- Esercizio: Esercitazione N°3 - Nota
PAG. 12	- Esempio - Gestione delle periferiche: tecniche
PAG. 13	- Esempio
PAG. 14	- Gestione degli I/O timerizzata - Mappa dell' I/O su PC
PAG. 15	- Il dispositivo 8255 (I/O controller)
PAG. 16	- Teoria dei sistemi - Preliminari - Introduzione - Esempio di sistema discreto
PAG. 18	- Classificazione dei sistemi - Esempi - Stati, ingressi e uscite per sistemi continui
PAG. 19	- Esempio
PAG. 21	- Richiamo alle matrici quadrate

PAG. 22	- Esempi
PAG. 23	- Criteri di ipotesi su sistemi continui
PAG. 26	- Esercizio N°1
PAG. 27	- Esercizio N°2
PAG. 28	- Esercizio N°3
PAG. 30	- Sistemi lineari
PAG. 31	- Compito svolto
PAG. 33	- Equazioni differenziali - Esempi
PAG. 35	- Formula risolvente per equazioni differenziali lineari a coefficienti costanti (e.d.c.c.l.) del 1° ordine - Analisi di un sistema del 1° ordine rispetto alla formula risolvente
PAG. 36	- Analisi di un sistema del 1° ordine in funzione dell' ingresso - Primo caso
PAG. 37	- Compito
PAG. 38	- In definitiva
PAG. 39	- Sistemi lineari di n° ordine
PAG. 40	- Esempio
PAG. 41	- Soluzione omogenea della completa - Esercizio
PAG. 46	- Operatore di LAPLACE
PAG. 47	- Esempi
PAG. 48	- Proprietà dell' operatore di Laplace
PAG. 49	- Esempi di risoluzione delle equazioni differenziali con operatore di Laplace
PAG. 53	- Esercizio - Esercizio
PAG. 54	- Richiamo matrice inversa - Esempio
PAG. 55	- Altra forma della matrice di transizione degli stati $\Phi(t)$
PAG. 56	- Risoluzione di sistemi lineari con matrici di transizione Φ
PAG. 59	- La stabilità - Principio della sovrapposizione degli effetti - Stabilità - Introduzione
PAG. 60	- Criterio di LIAPUNOV - Condizioni operative

PAG. 61	- Definizione di stabilità
PAG. 62	- Richiamo sulle matrici
	- Proprietà degli autovalori
	- Relazione tra autovalori e soluzioni dell' omogenea associata al sistema
PAG. 63	- Esempio
PAG. 64	- Procedimento generale
PAG. 65	- Analisi delle formule μ §
	- Condizione di stabilità in base agli autovalori
	- Esempi
PAG. 67	- Esercizio
PAG. 69	- Criteri alternativi per determinare la natura delle radici di un polinomio complesso
	- Tabella di ROUTH
PAG. 70	- Esempio
	- Criterio di stabilità di HURVITZ
PAG. 71	- Esempio
	- Esercizio
PAG. 73	- Studio classico dei sistemi
	- Introduzione
	- Funzione di trasferimento
PAG. 74	- Esempio
PAG. 75	- Esempio
	- Legame tra variabili di stato e funzioni di trasferimento
PAG. 76	- Esercizio
PAG. 79	- Funzione impulso di DIRAC
PAG. 83	- Esempio
PAG. 85	- Sintesi dell' analisi con metodo tradizionale
PAG. 86	- Funzioni armoniche e numeri complessi
PAG. 88	- Formule di EULERO
PAG. 92	- Metodo di decomposizione polinomi per antitrasformate
	- Risposta ad un ingresso sinusoidale per un sistema del 2° ordine
PAG. 94	- Conclusioni
PAG. 95	- Sviluppo in Serie di Fourier
PAG. 96	- Esempio
PAG. 99	- Osservazioni su SSF
PAG. 100	- Risposta in frequenza
PAG. 103	- FdT, poli, zeri, stabilità e altro

	- Nota
PAG. 104	- Esempio
	- Sistemi in cascata
PAG. 105	- Sistemi retroazionati
PAG. 106	- Esempio
PAG. 108	- Tabella trasformate e antitrasformate di LAPLACE
PAG. 110	- Testo del compito in classe
	- Esercizio 1
	- Esercizio 2
	- Esercizio 3
	- Esercizio 4
PAG. 111	- Indice